Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 15: Más Primitivas e Integral de Riemann

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ Un problema primitivo, al menos parcialmente

Calcule la primitiva $\displaystyle\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x}\,\mathrm{d}x$.

◦ ¿Entero fácil o entero difícil?

Sea $F : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ dada por

$$F(t) = \int_0^t [x]\,\mathrm{d}x.$$

¿Pueden hacer el gráfico de F?

◦ La buena función continua, nunca falla

Sea f una función continua en un intervalo $[a, b]$ tal que

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = 0.$$

¿Es cierto que $f(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$?